
Practica No.10

Ley de Inducción de Faraday: El Transformador

Botina Wilmar, Erazo Hayber, Tarapuez Juan y Castillo Camilo

botinajojoa3@gmail.com / adrianerhayber06@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / camiloanndres26@gmail.com

Laboratorio de Física III, Física, Universidad de Nariño, 05/junio/26

Resumen

Se comprobó experimentalmente el funcionamiento de un transformador mediante la validación de la relación de transformación entre los devanados primario y secundario y el cálculo de su eficiencia energética bajo diferentes condiciones de carga. Asimismo, se analizó la influencia del núcleo de hierro en la conducción del flujo magnético, contrastando los resultados experimentales con las predicciones teóricas y evaluando las incertidumbres asociadas mediante la Teoría de Errores.

1. Introducción

La inducción electromagnética constituye uno de los principios fundamentales del electromagnetismo y de la ingeniería eléctrica moderna. Este fenómeno, descubierto por Michael Faraday en 1831, establece que una variación temporal del flujo magnético a través de un circuito conductor induce una fuerza electromotriz en dicho circuito. La formulación de este principio permitió el desarrollo de numerosos dispositivos eléctricos, entre ellos el transformador, ampliamente utilizado en los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Un transformador es un dispositivo electromagnético estático que transfiere energía eléctrica entre dos circuitos mediante un campo magnético variable. Su estructura básica está compuesta por un devanado primario y un devanado secundario enrollados sobre un núcleo ferromagnético. Cuando una corriente alterna circula por el devanado primario, se genera un flujo magnético variable en el núcleo que induce una fuerza electromotriz en el devanado secundario, permitiendo elevar o reducir el nivel de tensión de acuerdo con la relación entre el número de espiras de ambos devanados.

El estudio experimental de los transformadores resulta de gran importancia debido a su papel fundamental en los sistemas eléctricos de potencia. La caracterización de parámetros como la relación de transformación, las pérdidas energéticas y la eficiencia permite comprender el comportamiento de estos dispositivos bajo condiciones reales de operación y comparar los resultados experimentales con las predicciones del modelo ideal. En la presente práctica se analiza el funcionamiento de un transformador a partir de la Ley de Inducción de Faraday. Para ello, se determina experimentalmente la relación entre los voltajes del devanado primario y secundario, se evalúa la influencia del número de espiras en la transformación de tensión y se calcula la eficiencia energética del sistema bajo diferentes condiciones de carga. Adicionalmente, se estudia el papel del núcleo ferromagnético en la conducción del flujo magnético y su influencia en el desempeño del transformador.

2. Metodología Experimental

Se suministraron los siguientes componentes electrónicos para su análisis y caracterización:

- Pilas
- Potenciómetros
- Bobinas
- Interruptores SPST, DPST y DPDT
- Fusibles
- Diodo rectificador de 1 A
- Transistores

- Multímetro digital
- Resistencias de carbón (220 Ω , 330 Ω , 1 k Ω , 4.7 k Ω , 4.7 k Ω)
- Resistencias de alambre
- Condensadores (10 μ F, 100 pF, 0.1 μ F)
- Pulsador NC (normalmente cerrado)
- Transformador de 110/6 V
- LEDs
- Fotorresistencias

A continuación se muestran los principales componentes utilizados, con su símbolo eléctrico cuando es representable con `circuitikz` y una breve descripción del principio de funcionamiento. Los elementos que no cuentan con un símbolo estándar claro en el paquete se omiten para evitar representaciones ambiguas.

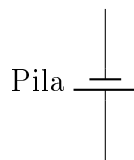


Figura 1: Pila. Suministra la energía eléctrica necesaria para alimentar el circuito.

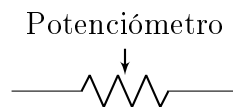


Figura 2: Potenciómetro. Permite ajustar la resistencia y, por tanto, la corriente o el voltaje del circuito.



Figura 3: Bobina. Almacena energía en su campo magnético y presenta oposición a cambios de corriente.



Figura 4: Interruptor. Abre o cierra el circuito para controlar el flujo de corriente.

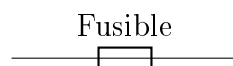


Figura 5: Fusible. Interrumpe el circuito cuando la corriente supera un valor de seguridad.

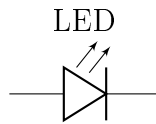


Figura 6: LED. Emite luz cuando se polariza directamente y es utilizado como indicador o fuente de iluminación.



Figura 7: Resistencia. Limita la corriente y disipa energía en forma de calor.

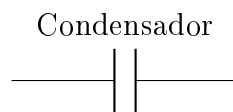


Figura 8: Condensador. Almacena carga eléctrica y se utiliza para filtrar, desacoplar y almacenar energía temporalmente.

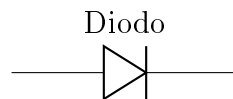


Figura 9: Diodo rectificador. Permite el paso de corriente en una sola dirección y sirve para rectificar señales.

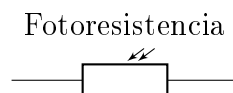


Figura 10: Fotoresistencia. Su resistencia disminuye al aumentar la intensidad de luz incidente.

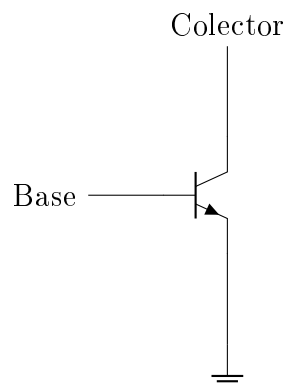


Figura 11: Transistor NPN. Actúa como interruptor o amplificador controlado por la señal aplicada a la base.

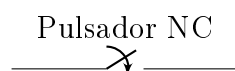


Figura 12: Pulsador NC. Permanece cerrado en estado normal y abre al accionarse.

Resto de componentes: el multímetro digital permite medir voltaje, corriente y resistencia; el transformador se utilizó para transferir energía entre devanados mediante inducción electromagnética; los potenciómetros y los condensadores facilitaron el control y la estabilización del circuito; y la fotoresistencia, junto con el diodo y el LED, fueron usados para caracterizar el comportamiento de la luz y la conducción eléctrica.

3. Análisis y Discusión de Resultados

4. Resultados

A continuación se presentan los datos obtenidos en la práctica de laboratorio:

5. Preguntas Complementarias

2. ¿Qué papel desempeña el núcleo en el transformador?

El núcleo de hierro acerado cumple dos funciones fundamentales. En primer lugar, concentra las líneas de flujo magnético generadas por el devanado primario, incrementando la intensidad del campo magnético. En segundo lugar, proporciona un medio de alta permeabilidad magnética que favorece el acoplamiento entre los devanados, permitiendo que la mayor parte del flujo magnético producido por el primario atraviese el devanado secundario y maximice la inducción electromagnética.

3. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que $V_s/V_p \approx N_s/N_p$ sea válido?

La relación entre voltajes y número de espiras es estrictamente válida únicamente para un transformador ideal. Para ello deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Ausencia de pérdidas resistivas en los devanados.
- Igual variación temporal del flujo magnético en ambos devanados.
- Ausencia de pérdidas en el núcleo por histéresis magnética y corrientes parásitas.
- Acoplamiento magnético perfecto entre los devanados.

4. De acuerdo con la gráfica V_s vs. V_p y sus pendientes, ¿qué puede concluirse sobre el funcionamiento del transformador cuando $R = \infty$?

Cuando el secundario se encuentra en circuito abierto ($R = \infty$), la corriente secundaria es nula ($I_s = 0$). Bajo esta condición el transformador opera en vacío, permitiendo evaluar directamente la relación de transformación sin la influencia de caídas de tensión asociadas a una carga externa. En consecuencia, la pendiente de la gráfica V_s en función de V_p representa experimentalmente la constante de transformación del dispositivo.

5. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿se induce completamente el voltaje del primario en el secundario? ¿Por qué?

Los resultados experimentales muestran que el voltaje inducido en el secundario no corresponde exactamente al valor predicho por el modelo ideal. Esto se debe a la presencia de pérdidas asociadas a la resistencia de los devanados, al flujo magnético disperso y a las pérdidas en el núcleo. Como consecuencia, la transferencia de energía no es perfecta y la eficiencia del transformador es menor que la unidad.

6. ¿Por qué el transformador no opera en corriente continua (DC)? Relación con $d\Phi/dt$.

De acuerdo con la Ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida depende de la variación temporal del flujo magnético:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

La corriente continua genera un flujo magnético prácticamente constante. Por tanto, al cumplirse que

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0, \quad (2)$$

no se induce voltaje en el devanado secundario. Por esta razón, los transformadores requieren corriente alterna para su funcionamiento.

7. ¿Cómo afecta la frecuencia a B_0 y a la saturación del núcleo para un V_p dado?

La amplitud máxima del campo magnético puede relacionarse con el voltaje aplicado mediante

$$V_0 = N_s \omega B_0 A. \quad (3)$$

De esta expresión se deduce que

$$B_0 \propto \frac{1}{f}. \quad (4)$$

Por lo tanto, para un voltaje constante, una disminución de la frecuencia provoca un incremento del campo magnético máximo. Si este incremento supera el límite de operación lineal del material, el núcleo entra en saturación, aumentando las pérdidas y el calentamiento del transformador.

8. **A partir de la gráfica de potencia de salida P_s en función de la potencia de entrada P_p , reporte el valor de la pendiente.**

La pendiente de la recta obtenida al representar P_s en función de P_p corresponde a la eficiencia energética del transformador:

$$\eta = \frac{P_s}{P_p}. \quad (5)$$

Por tanto, el valor numérico de la pendiente debe determinarse mediante el ajuste lineal realizado sobre los datos experimentales.

9. **Encuentre la eficiencia del transformador.**

La eficiencia del transformador se determina mediante la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada:

$$\eta = \frac{P_s}{P_p} = \frac{V_s I_s}{V_p I_p}. \quad (6)$$

Generalmente, la eficiencia se expresa como porcentaje:

$$\eta(\%) = \frac{P_s}{P_p} \times 100. \quad (7)$$

10. **¿Es este transformador eficiente? ¿Qué se necesitaría para aumentar la eficiencia?**

La eficiencia del transformador depende de los resultados experimentales obtenidos. En transformadores convencionales, los valores suelen encontrarse entre el 80 % y el 95 %. Para incrementar la eficiencia pueden implementarse las siguientes mejoras:

- Emplear núcleos laminados para reducir las corrientes parásitas.
- Utilizar conductores de menor resistencia eléctrica.
- Optimizar el acoplamiento magnético mediante diseños que minimicen la dispersión del flujo.
- Emplear materiales magnéticos con menores pérdidas por histéresis.

5.1. Problema 1

Un transformador tiene $N_p = 400$ espiras en el primario y $N_s = 100$ espiras en el secundario. Si al primario se le aplica una tensión de $120 \text{ V}_{\text{rms}}$:

1. Calcular el voltaje secundario en vacío.
2. Si la carga conectada al secundario es de 10Ω , determinar la corriente secundaria.

Datos:

- Número de espiras del primario: $N_p = 400$.
- Número de espiras del secundario: $N_s = 100$.
- Voltaje del primario: $V_p = 120 \text{ V}$.
- Resistencia de carga: $R = 10 \Omega$.

Solución

La relación de transformación para un transformador ideal está dada por

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}. \quad (8)$$

Despejando el voltaje secundario:

$$V_s = V_p \left(\frac{N_s}{N_p} \right). \quad (9)$$

Sustituyendo los valores:

$$V_s = 120 \left(\frac{100}{400} \right) = 120(0,25) = 30 \text{ V}. \quad (10)$$

Por tanto,

$$\boxed{V_s = 30 \text{ V}} \quad (11)$$

La corriente secundaria se obtiene mediante la Ley de Ohm:

$$I_s = \frac{V_s}{R}. \quad (12)$$

Sustituyendo:

$$I_s = \frac{30 \text{ V}}{10 \Omega} = 3 \text{ A}. \quad (13)$$

$$\boxed{I_s = 3 \text{ A}} \quad (14)$$

5.2. Problema 2

Con los mismos datos del problema anterior, determinar la corriente en el devanado primario suponiendo un transformador ideal.

Solución

En un transformador ideal se conserva la potencia:

$$P_p = P_s, \quad (15)$$

por lo que

$$V_p I_p = V_s I_s. \quad (16)$$

Despejando la corriente primaria:

$$I_p = \frac{V_s I_s}{V_p}. \quad (17)$$

Sustituyendo los valores obtenidos anteriormente:

$$I_p = \frac{(30)(3)}{120} = \frac{90}{120} = 0,75 \text{ A}. \quad (18)$$

$$\boxed{I_p = 0,75 \text{ A}} \quad (19)$$

5.3. Problema 3

Un transformador tiene una potencia de entrada de 220 W y entrega una potencia de salida de 200 W. Determinar la eficiencia del dispositivo.

Solución

La eficiencia se define como:

$$\eta = \frac{P_s}{P_p}. \quad (20)$$

Sustituyendo:

$$\eta = \frac{200}{220} = 0,9091. \quad (21)$$

Expresando el resultado en porcentaje:

$$\eta(\%) = 0,9091 \times 100 = 90,9 \%. \quad (22)$$

$$\boxed{\eta = 90,9 \%} \quad (23)$$

5.4. Problema 4

Enunciado: Un transformador entrega una potencia de salida de 400 W con una corriente secundaria de 10 A. La resistencia del devanado secundario es de $0,25\ \Omega$.

1. Calcular la caída de tensión en el devanado secundario.
2. Determinar la potencia disipada en el devanado.

Solución

La caída de tensión se determina mediante la Ley de Ohm:

$$\Delta V = I_s R. \quad (24)$$

Sustituyendo los valores:

$$\Delta V = (10\ \text{A})(0,25\ \Omega) = 2,5\ \text{V}. \quad (25)$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta V = 2,5\ \text{V}} \quad (26)$$

La potencia perdida por efecto Joule está dada por

$$P_{\text{perdida}} = I_s^2 R. \quad (27)$$

Sustituyendo:

$$P_{\text{perdida}} = (10\ \text{A})^2(0,25\ \Omega) = 100(0,25) = 25\ \text{W}. \quad (28)$$

$$\boxed{P_{\text{perdida}} = 25\ \text{W}} \quad (29)$$